

Dowód. Dowolny zbiór otwarty w przestrzeni $(Y, \mathcal{T}(\mathcal{V}))$ jest sumą (skończonych) przecięć zbiorów należących do rodziny $\mathcal{V}$. Ponieważ przeciwobraz zachowuje sumy i przecięcia zbiorów, a więc przeciwobraz dowolnego zbioru z $\mathcal{T}(\mathcal{V})$ jest otwarty. Odwrotna implikacja jest oczywista, bo $\mathcal{V} \subset \mathcal{T}(\mathcal{V})$. $\square$

Przykład 2.1.1. Wybór rodziny generującej topologię nie jest oczywiście jednoznaczny; np. cała topologia generuje samą siebie. W przestrzeni metrycznej topologia $\mathcal{T}(d)$ jest generowana przez każdą z następujących rodzin:

1. Rodzinę wszystkich kul otwartych.
2. Rodzinę kul otwartych o promieniach wymiernych.
3. Rodzinę kul otwartych o promieniach $\frac{1}{n}$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$

i wiele innych.

Przykład 2.1.2. Topologia euklidesowa na prostej jest generowana przez rodzinę półprostych o końcach będących liczbami wymiernymi.

2.2 Baza topologii

Niech $(X, \mathcal{T}_X)$ będzie ustaloną przestrzenią topologiczną.

Definicja 2.2.1 (Baza topologii). *Podrodzinę $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ nazywamy bazą topologii $\mathcal{T}$ jeśli dowolny zbiór $U \in \mathcal{T}$ jest sumą mnogościową pewnych zbiorów należących do $\mathcal{B}$.*

Jeśli przestrzeń topologiczna posiada bazę przeliczalną, to mówimy że spełnia II aksjomat przeliczalności.

Rodzina $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego punktu $x \in X$ oraz zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje zbiór $V \in \mathcal{B}$ taki, że $x \in V \subset U$. Istotnie, jest to warunek równoważny stwierdzeniu, że U jest sumą zbiorów należących do $\mathcal{B}$. W zapisie logicznym warunek, że zbiór jest otwarty, wyrażony w terminach bazy jest następujący:

$$U \in \mathcal{T} \iff \forall_{x \in U} \exists_{V \in \mathcal{B}} x \in V \subset U.$$

Definicja 2.2.2 (Baza topologii w punkcie). *Niech $x \in X$ będzie ustalonym punktem. Podrodzinę $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{T}$ nazywamy bazą topologii $\mathcal{T}$ w punkcie x jeśli dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje zbiór $V \in \mathcal{B}_x$ taki, że $x \in V \subset U$. Bazę w punkcie nazywamy także bazą otoczeń punktu $x \in X$.*

Jeśli przestrzeń topologiczna posiada bazę przeliczalną w każdym punkcie, to mówimy że spełnia I aksjomat przeliczalności.

Zauważmy, że jeśli $\mathcal{B}$ jest bazą przestrzeni $(X, \mathcal{T})$, to dla dowolnego $x \in X$ rodzina $\mathcal{B}_x := \{U \in \mathcal{B} \mid U \ni x\}$ jest bazą w punkcie x . Odwrotnie, mając bazy w punktach $\mathcal{B}_x$ dla wszystkich $x \in X$, rodzina $\mathcal{B} := \bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x$ jest bazą przestrzeni $(X, \mathcal{T})$.